

Protocolo mancomunado

Formato de mensaje

TIPO_MENSAJE/campo1/campo2/...

Emisor y receptor ya se conocen por la IP y el puerto del socket por el que llega el mensaje (UDP o TCP), iniciado por el ANNOUNCE.

Tiene un código de dos dígitos al inicio de cada mensaje, cualquier receptor puede rechazar de una vez un mensaje cuyo tipo no reconoce, sin tener que interpretar el resto del contenido.

Tamaño máximo del mensaje: 256 bytes.

Expresiones regulares para validación (recomendadas)

Campo	Regex
tipo_mensaje	<code>^[0-9]{2}\$</code>
id_isla	<code>^INT_[0-9]{2}\$</code>
ip	<code>^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\$</code>
puerto	<code>^[0-9]{1,5}\$</code>
categoria	<code>^[a-zA-Z]{3,20}\$</code>
lista_categorias	categorías separadas por coma, c/u con la regex de categoria
producto	<code>^[a-zA-Z0-9\-_]{1,50}\$</code>

precio	<code>^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})? \$</code>
stock	<code>^[0-9]{1,5} \$</code>
count	<code>^[0-9]{1,3} \$</code>

Cada Intermediario valida los campos que recibe antes de procesarlos. Si algún campo no cumple con su regex o tamaño, se descarta el mensaje. “id_isla” sigue la convención INT_NN para todas las islas, incluida la Isla Profes (INT_00).

Mensajes definidos

Código	Nombre	Formato	Descripción
60	ANNOUNCE	60/id_isla/ip/puerto	Anuncia presencia y dirección de la isla. Es la única comunicación por UDP.
61	DEATH	61/id_isla	Anuncia el cierre antes de desconectarse. Usa TCP porque ya las islas se conocen.
01	ACK - ACKNOWLEDGE	01	Este se usa cuando se quiere dejar en standby una comunicación.
10	REQUEST_CATEGORIES	10	Solicita las categorías de la isla remota.
11	CATEGORIES_LIST	11/lista_categorias	Responde con las categorías de la isla remota, cada categoría separa por “,”.

20	REQUEST_PRODUCTS	20/categoria	Solicita los productos de una categoría específica de la isla remota.
22	PRODUCT_LIST	22/count/lista	Responde con los productos disponibles. lista = nombre,precio,stock; ...
50	RESERVE_STOCK	50/producto/cantidad	Reserva existencias en la isla remota para una orden en curso.
40	REQUEST_FACTURA	40/count/lista	Solicita el cierre de una orden con productos ya reservados. lista = producto,cantidad; ...
41	FACTURA	41/total/count/lista	Responde con la factura del pedido. lista = producto,cantidad,subtotal; ...

Puertos

Puerto	Protocolo	Uso
5353	UDP	ANNOUNCE con broadcast.
9090	TCP	Mensajes de datos entre Intermediarios (10/11/20/22/50/40/41/61)

Distribución de red

Red	Rango	VLAN
-----	-------	------

Red pública	10.1.35.0/24	—
Isla 1	172.16.123.16/28	VLAN 210 o 510
Isla 2	172.16.123.32/28	VLAN 220 o 520
Isla 3	172.16.123.48/28	VLAN 230 o 530
Isla 4	172.16.123.64/28	VLAN 240 o 540
Isla 5	172.16.123.80/28	VLAN 250 o 550
Isla 6	172.16.123.96/28	VLAN 260 o 560
Isla Profes	172.16.123.0/28	VLAN 200 o 500

Escenarios de uso

Descubrimiento al arrancar

Una isla que arranca envía su ANNOUNCE, a cada isla de su lista conocida, y cada una le contesta con el suyo propio.

```
60/INT_04/172.16.123.68/5353
----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03, INT_00

60/INT_01/172.16.123.20/5353
60/INT_02/172.16.123.35/5353
60/INT_03/172.16.123.50/5353
```

1.Solicitar las categorías a una isla

```
10 ----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03

11/INT_01/ropa,calzado
```

```
11/INT_02/jugos,panaderia
11/INT_03/electronica,accesorios
```

2. Una isla se une después de que las demás ya se anunciaron

Una isla que inicia más tarde hace lo mismo que cualquier isla al iniciar, manda su propio ANNOUNCE a toda su lista conocida, y las islas que ya llevaban rato corriendo lo reciben, lo registran y contestan igual que si hubiera arrancado junto con todas.

```
60/INT_05/172.16.123.85/5353
----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03, INT_04
60/INT_04/172.16.123.68/5353
----- respuesta de INT_04
```

3. Cliente de Isla 4 pide un producto que está en Isla 2 (proceso completo)

```
20/reposteria
22/2/pastel_choco,8.50,5;flan,3.20,10
50/pastel_choco/1
40/1/pastel_choco,1
41/8.50/1/pastel_choco,1,8.50
```

4. La categoría existe en la isla remota, pero no tiene productos

PRODUCT_LIST cubre el caso vacío, no hace falta un tipo de mensaje nuevo, solo count en 0 y la lista vacía.

```
20/reposteria
22/0
```

5. Una isla no responde (fallo de comunicación)

Si se apaga una computadora sin antes avisar el cierre de la isla a las demás, el socket por default tiene un temporizador que permanece abierto antes de él mismo cerrarse. Cada intermediario internamente decide cuántos intentos hacer en comunicarse con cada isla antes de eliminarla de su lista.

6. Muerte de una isla

El servidor de productos avisa primero a su propio intermediario antes de cerrar sus sockets, avisa a cada isla de su lista conocida. Cuando se recibe este mensaje, cada isla debe eliminar la isla muerta de su lista de rutas.

```
61/INT_04
----- enviado a INT_01, INT_02, INT_03
```

7. ACK

Se envía un 01 para dejar la comunicación en standBy para que no se espere comunicación de la isla con la que se conversaba.

60/INT_04/172.16.123.68/5353	---Isla 4 envía sus datos
60/INT_01/172.16.123.20/5353	---Isla 1 envía sus datos
10	----Isla 4 le solicita las categorías de Isla 1
11/reposteria,jugos,sándwiches	----Isla 1 le envía las categorías a Isla 4
20/reposteria	---Isla 4 le solicita la categoría de repostería a Isla 1
22/2/pastel_choco,8.50,5;flan,3.20,10	---Isla 1 envía sus productos a Isla 4
01	--- Isla 4 le envía ACK a Isla 1 porque no desea continuar con la comunicación